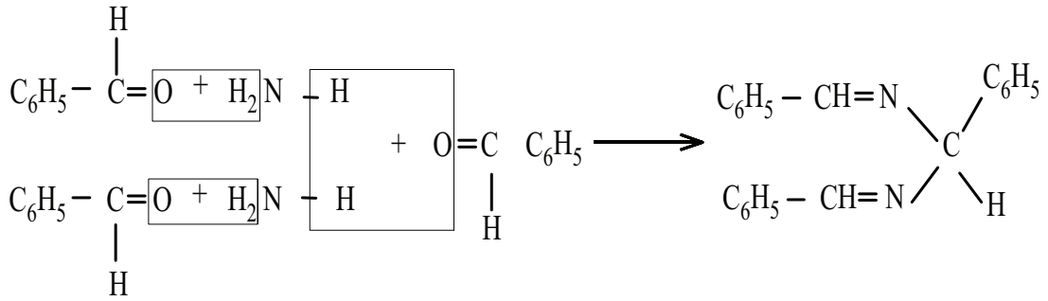
iv) பென்சால்டிஹைடு, அம்மோனியாவுடன் இணைந்து சிக்கலான குறுக்க விளைபொருளை தருகிறது.



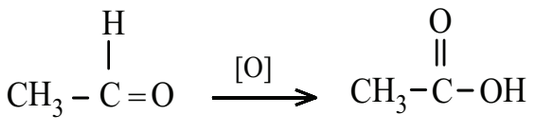
பென்சால்டிஹைடு அம்மோனியா பென்சால்டிஹைடு ஹைட்ரோபென்சமைடு

B) ஆல்டிஹைடுகள் மற்றும் கீட்டோன்களின் ஆக்ஸிஜனேற்றம்

a) ஆல்டிஹைடுகளின் ஆக்ஸிஜனேற்றம்

ஆல்டிஹைடுகள் எளிதில் ஆக்ஸிஜனேற்றமடைந்து மூல ஆல்டிஹைடிலுள்ள அதே எண்ணிக்கையிலான கார்பன் அணுக்களைக் கொண்ட கார்பாக்சிலிக் அமிலங்களாக மாறுகின்றன. அமிலங்கலந்த $K_2Cr_2O_7$, அமிலம் அல்லது காரங்கலந்த $KMnO_4$ அல்லது குரோமிக் ஆக்சைடு ஆகியன பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் ஆக்ஸிஜனேற்றிகளாகும்.

எடுத்துக்காட்டு



அசிட்டால்டிஹைடு அசிட்டிக் அமிலம்

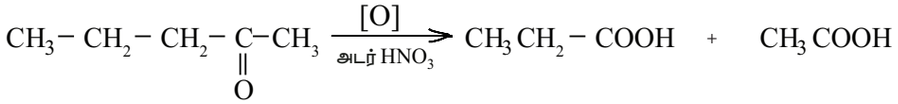
b) கீட்டோன்களின் ஆக்ஸிஜனேற்றம்

கீட்டோன்கள் எளிதில் ஆக்ஸிஜனேற்றமடைவதில்லை. இவை தீவிர சூழ்நிலையில் அல்லது அடர். HNO_3, $H^+/KMnO_4$, $H^+/K_2Cr_2O_7$ போன்ற வலிமை மிக்க ஆக்ஸிஜனேற்றிகளுடன் வினைபுரியும்போது கார்பன்–கார்பன் பிணைப்பு பிளக்கப்பட்டு மூல கீட்டோன்களிலுள்ள கார்பன் அணுக்களைவிட குறைவான அணுக்களைக் கொண்ட கார்பாக்சிலிக் அமிலங்களின் கலவை உருவாகிறது.



பார்மிக் அமிலம் அசிட்டிக் அமிலம்

பாபஃப் (Popoff's) விதியினைக் கொண்டு சீர்மையற்ற கீட்டோன்களின் ஆக்ஸிஜனேற்றம் விளக்கப்படுகிறது. இவ்விதிப்படி, சீர்மையற்ற கீட்டோன்களை ஆக்ஸிஜனேற்றம் செய்யும்போது சிறிய ஆல்கைல் தொகுதியுடன் கீட்டோ தொகுதி இணைந்திருக்கும் வகையில் (C–CO) பிணைப்பு பிளவுறுகிறது.



பென்டன்– 2 – ஒன் புரோபனாயிக் அமிலம் எத்தனாயிக் அமிலம்

XII U12-Carbonyl Compounds.indd 166 16-12-2022 20:39:55